

北京交通大学考试试题 (A 卷)

参考答案与评分标准

课程名称: 算法设计与分析 学年学期: 2024—2025 学年第 2 学期

课程编号: M210004B 开课学院: 软件学院 出题教师: 刘铎, 党凡, 李令昆

第一部分、单项选择。请选择最适合的答案。(共 20 分)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B	C	B	C	B	A	D	C	A	D

第二部、建模与计算。(共 30 分)

11. (共 9 分) 解: (每空 1 分)

轮次	L	R	mid
0	0	5	2.5
1	0	2.5	1.25
2	1.25	2.5	1.875
3	1.875	2.5	2.1875

12. (共 13 分) 解:

变量定义 (3 分): 设 x_A 表示经典型 A 的产量 (袋), x_B 表示高蛋白型 B 的产量 (袋), x_C 表示低糖型 C 的产量 (袋)。

目标函数 (3 分): Maximize $Z=4x_A+5x_B+3.5x_C$

约束条件 (每个 1 分, 共 7 分, 前三个条件单位错误总共扣 1 分):

$$\left\{ \begin{array}{l} 80x_A + 90x_B + 85x_C \leq 32000 * 1000 \\ 25x_B \leq 6000 * 1000 \\ 10x_A + 8x_B + 3x_C \leq 2400 * 1000 \\ x_A + x_B \leq 7000 \\ x_C \geq 0.4x_A \\ x_A, x_B, x_C \geq 0 \\ x_A, x_B, x_C \in \mathbb{Z} \end{array} \right.$$

13. (共 8 分) 解:

令 $m = \log_2 n$, 则 $T(n) = T(2^m)$ 。

记 $S(m) = T(2^m)$, 原式等价于 $S(m) = 2S(m/2) + m, S(0) = 1$ 。 (至此 2 分)

符合主定理情形 2, 因此有 $S(m) = \Theta(m \log m)$ 。 (至此 5 分)

换回原变量, 有 $T(n) = S(\log_2 n) = \Theta(\log n \log \log n)$ 。 (至此 8 分)

第三部分、算法设计与分析。（共 50 分）

14. （共 13 分）解：

（1）（共 5 分，每个 1 分；多写不正确的每个扣 1 分，最多扣 5 分。）

(2,1), (3,1), (8,1), (6,1), (8,6)

（2）（8 分）参考伪代码如下所示。

初始调用：

InvCount(A[1..n]):

return Count(A, 1, n)

Count(A, left, right):

if left ≥ right **then return** 0

 mid ← ⌊(left + right) / 2⌋

 S_{left} ← Count(A, left, mid)

 S_{right} ← Count(A, mid + 1, right)

 S_{cross} ← MergeCount(A, left, mid, right)

return S_{left} + S_{right} + S_{cross}

// 统计 A[left..mid]的逆序对数量

// 区间长度≤1，逆序对数为 0

// 左半部分逆序对数

// 右半部分逆序对数

// 跨越两部分的逆序对数

MergeCount(A, left, mid, right):

// 先把待合并区间复制到辅助数组 B

B[left..right] ← A[left..right]

i ← left, j ← mid + 1, k ← left, S ← 0

while i ≤ mid **and** j ≤ right **do**

if B[i] ≤ B[j] **then**

 A[k] ← B[i]

 i ← i + 1

else

 A[k] ← B[j]

 S ← S + (mid - i + 1)

 j ← j + 1

 k ← k + 1,

end while

// 复制剩余元素（最多一侧有元素未合并）

if i ≤ mid **then** A[k..right] ← B[i..mid] **else** A[k..right] ← B[j..right]

return S

// 无逆序对，直接复制

// 出现跨区间逆序对

// B[i..mid]均大于 B[j]

// 返回跨区间逆序对数

备注：分治结构正确得 4 分；能在线性时间内完成归并——即总体复杂度为 $O(n \lg n)$ ，再得 4 分。写出 $O(n^2)$ 或 $O(n \lg^2 n)$ 时间伪代码者，此处可得 5 分。

15. (共 12 分) 解:

(1) (3 分) **贪心选择性质**: 总是优先执行处理时间最短的任务。

(2) (5 分) 参考伪代码如下所示。

Greedy-Schedule-SPT(Tasks):

将所有任务 a_i 依处理时间 p_i 的不增顺序排序

$time \leftarrow 0$ // 当前时刻

$total \leftarrow 0$ // 完成时刻之和

for $i \leftarrow 1$ **to** n

$time \leftarrow time + p_i, total \leftarrow total + time$

return $total/n$ // 平均完成时刻

(3) (共 4 分) 假设在某个调度中, 有两个任务 a_i 和 a_j , 且 $p_i > p_j$, 但调度中却先执行了 a_i 再执行 a_j ; 那么此调度中, 一定有两个**相邻**任务 a_i 和 a_j 满足 $p_i > p_j$, 但先执行了 a_i 再执行 a_j (学生可直接使用此结果而无需证明。)

我们比较调度顺序 (假设 t 为 a_i 的开始时刻):

- 顺序一: 先 a_i 后 a_j , 它们的完成时刻分别为 $C_i = t + p_i, C_j = t + p_i + p_j$ 。
- 顺序二: 先 a_j 后 a_i , 它们的完成时刻分别为 $C_j' = t + p_j, C_i' = t + p_j + p_i$ 。

总完成时刻变化为: $(C_i + C_j) - (C_i' + C_j') = p_i - p_j > 0$ 。

因此, 将 $p_j < p_i$ 的任务交换到前面, **会减少总完成时间**。不断进行这样的交换操作, 最终会得到最小的平均完成时刻调度——即按照 p_i 的不增顺序排序。

整体复杂度由排序部分决定, 为 $O(n \lg n)$ 。

16. (共 12 分) 解:

本题可建模为将航行计划按出发时的坐标排序, 然后力求使得到达坐标中单调上升的序列长度尽可能长, 因此是问题转换为最长上升子序列问题, n 减去求得的最长上升子序列长度即为最少的去除方案。 (至此 5 分)

参考伪代码如下所示。

MIN-REMOVE(plan)

1. sort $plan$ by its start time

2. initialize $f[1..n]$ with 1

3. **for** $i = 1$ **to** n **do**

4. **for** $j = 1$ **to** $i-1$ **do**

5. **if** $plan[j].end < plan[i].end$ **then**

6. $f[i] \leftarrow \max(f[i], f[j]+1)$

7. $maxn \leftarrow f[1]$

8. **for** $i = 2$ **to** n **do**

9. $maxn \leftarrow \max(maxn, f[i])$

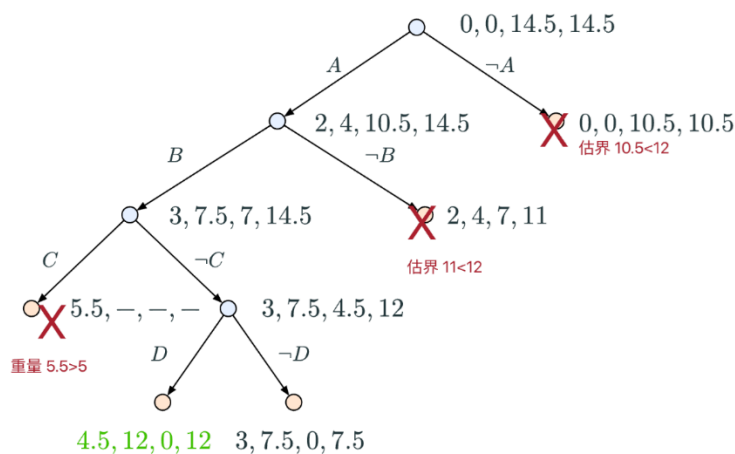
10. **return** $n - maxn$

17. (共 13 分) 解: (解答不唯一)

(1) 估界函数 (2 分): C_a 表示当前已选货物集合的总利润; C_e 表示剩余未考虑的货物的总利润。(备注: C_e 不唯一, 其他合理的设计亦可。)

剪枝依据 (2 分): ① 重量超过限制; ② $C_a + C_e \leq$ 当前已知最优解的利润。

(2) 剪枝后的搜索树如下所示 (7 分):



各个节点处的数字依次表示: 当前选择的总重量, 当前获得的总利润 (C_a), 剩余未考虑货物的总利润 (C_e), $C_a + C_e$ 。(标注形式不限于此, 但必须清晰地体现当前选择的总重量、 $C_a + C_e$, 以便展示剪枝过程。)

(3) 最优解为选取货物 A、B、D (2 分)。